Mecánica de Fluidos CI3162
Primavera 2026

Prof. Alberto de la Fuente Stranger
Auxs. Josefina Moreno Faune
Sebastián Fredes Ojeda

Clase Auxiliar C1

Viernes 4 de Septiembre 2026

Problema 1

Considere un carro de masa M que se encuentra sobre ruedas y que puede desplazarse libremente por un plano inclinado en un ángulo α, salvo porque el carro está amarrado a una cuerda que, en el inicio del plano inclinado, está enrollada en un cilindro de radio R_e y alto H. Al interior de este cilindro se encuentra otro cilindro de radio R_i que está en reposo. Entre ambos cilindros se encuentra un líquido lubricante de viscosidad μ (ver Figura 1).

a) Considerando que el carro se mueve con velocidad U constante, encuentre una relación algebraica para calcular U en función del resto de los parámetros del problema.

b) Determine el valor de R_i necesario para que la velocidad máxima a la cual cae el carro sea igual a la indicada en la Tabla 1.

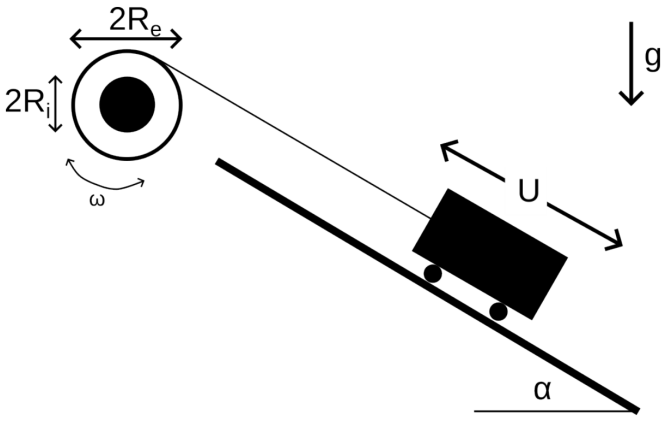


Figura 1

Tabla 1: Valores para evaluación numérica

H [cm]	R_e [cm]	ν [cSt]	ρ_{aceite} [gr/cm^3]	M [kg]	U [m/s]	α [°]
50	15	70	0,9	6,0	1	30

Problema 2

Considere dos recipientes que están separados por una compuerta plana circular de diámetro D, inclinada en un ángulo θ y rotulada en su extremo más alto. En el lado izquierdo de la compuerta, el agua se encuentra a una altura H_1 respecto de la rótula, mientras que en el lado derecho el recipiente está tapado pero cuenta con un tubo donde el agua alcanza una altura ΔH respecto del nivel de agua del lado izquierdo. En el extremo más sumergido de la compuerta existe un tope que puede resistir una fuerza máxima F_{max} (ver Figura 2).

a) Calcule la resultante de fuerzas y el torque de presión que ejerce el agua del lado izquierdo de la compuerta sobre ésta.

b) Calcule el valor de F_{max} para el valor de ΔH indicado en la Tabla 2.

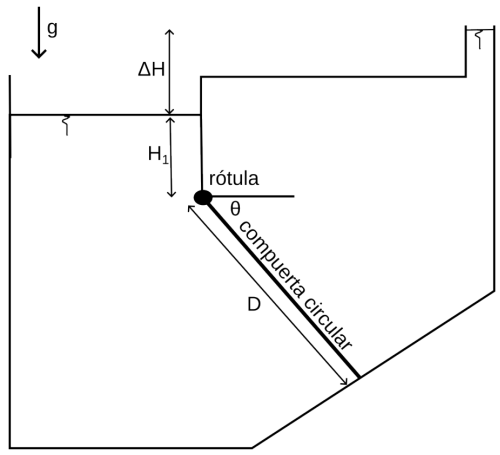


Figura 2

Tabla 2: Valores para evaluación numérica

D [m]	θ [°]	H_1 [m]	ΔH [m]
2,5	40	0,5	0,6

Problema 3

Se tiene un cilindro de diámetro D que, en su extremo inferior, está tapado por una compuerta esférica rotulada en el diámetro. El cilindro tiene una altura H y se llena, en primer lugar, con un líquido de densidad ρ_1 hasta la altura $H/3$; luego se llena hasta $2H/3$ con un líquido de densidad $\rho_2 < \rho_1$; finalmente se tapa de modo que el aire en el último tercio queda a presión P_g. El aire fuera del cilindro se encuentra a presión atmosférica (ver Figura 3).

a) Calcule la presión del líquido en el punto más alto de la compuerta esférica.

b) Calcule la fuerza de presión que debe resistir la rótula.

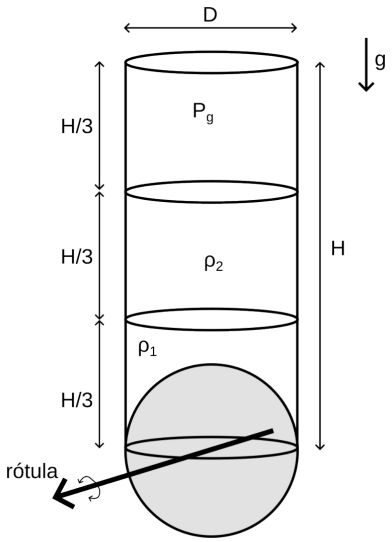


Figura 3

Tabla 3: Valores para evaluación numérica

H [cm]	D [cm]	ρ_1 [kg/m^3]	ρ_2 [kg/m^3]	P_g [Atm]
60	2	1030	1000	0,9

Problema 4

Determine la presión y la fuerza del gas en el sistema de la Figura 4 para que se abra la compuerta semicilíndrica articulada en O. Considerar ancho L perpendicular a la hoja y que el peso de la compuerta es despreciable.

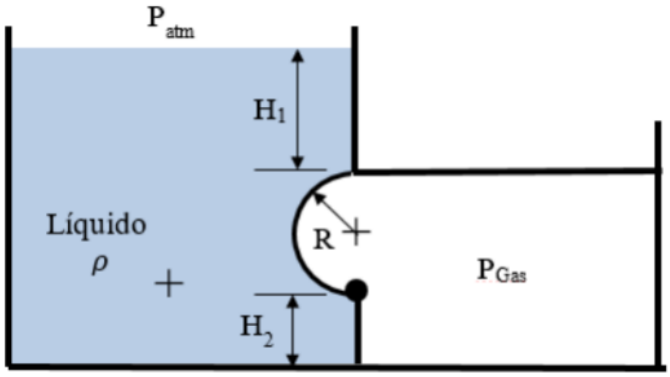


Figura 4: Esquema del problema.